

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 2

Основные команды для работы с файловой системой

Выполнила:

студентка факультета Прикладной информатики

Гаджиева Патина Гасанован

Группа №К3420

Проверил:

доцент факультета Прикладной информатики

Ананченко Игорь Викторович

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Посмотреть в работе и описать назначение команд для работы с файловой системой.

ХОД РАБОТЫ

1. Основные команды для работы с файловой системой

- Команда `mkdir` – создает новый каталог (рисунок 1).

```
[redos_admin@localhost ~]$ mkdir newfolder
[redos_admin@localhost ~]$ ls
admin_folder  Видео      Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'
newfolder     Документы  Изображения  Общиедоступные  Шаблоны
```

Рисунок 1 – Создание каталога newfolder с помощью команды `mkdir`

- Команда `rm` – удаляет файлы или каталоги (рисунок 2).

```
[redos_admin@localhost ~]$ rm newfolder/newfile.txt
[redos_admin@localhost ~]$ rm -r newfolder
[redos_admin@localhost ~]$ ls
admin_folder  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общиедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
```

Рисунок 2 – Удаление файла и каталога с помощью `rm` и `rm -r`

- Команда `cp` – копирует файлы и каталоги (рисунок 3–4).

```
[redos_admin@localhost newfolder]$ cp file.txt file2.txt
[redos_admin@localhost newfolder]$ ls
file2.txt  file.txt
```

Рисунок 3 – Копирование файла с помощью команды `cp`

```
[redos_admin@localhost ~]$ cp -r newfolder newfolder1
[redos_admin@localhost ~]$ cd newfolder1
[redos_admin@localhost newfolder1]$ ls
file2.txt  file.txt
```

Рисунок 4 – Копирование каталога с помощью команды `cp -r`

- Команда `mv` – перемещает или переименовывает файлы и каталоги (рисунок 5-6).

```
[redos_admin@localhost newfolder]$ mv file.txt newfile.txt
[redos_admin@localhost newfolder]$ ls
file2.txt  newfile.txt
```

Рисунок 5 – Переименование файла с помощью `mv`

```
[redos_admin@localhost newfolder]$ mv newfile.txt /home/redos_admin/newfolder1
[redos_admin@localhost newfolder]$ cd ..
[redos_admin@localhost ~]$ cd newfolder1
[redos_admin@localhost newfolder1]$ ls
file2.txt  file.txt  newfile.txt
```

Рисунок 6 – Перемещение файла с помощью mv

- Команда df – показывает объем доступного и используемого дискового пространства (рисунок 7).

```
[redos_admin@localhost ~]$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs           4,0М      0            4,0М           0% /dev
tmpfs              952М      12К          952М           1% /dev/shm
tmpfs              381М      3,3М         378М           1% /run
/dev/sda4           45G       14G          29G           32% /
tmpfs              952М      8,0К          952М           1% /tmp
/dev/sda2           974М     100М          807М          11% /boot
tmpfs              191М      52К          191М           1% /run/user/1001
```

Рисунок 7 – Вывод информации о дисках с помощью команды df -h

- Команда du – показывает размер файлов и каталогов (рисунок 8).

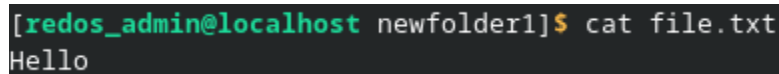
```
[redos_admin@localhost ~]$ du -sh *
```

4,0K	admin_folder
0	newfile.txt
4,0K	newfolder
4,0K	newfolder1
0	newfoldernewfile2.txt
4,0K	Видео
4,0K	Документы
4,0K	Загрузки
4,0K	Изображения
4,0K	Музыка
4,0K	Общедоступные
8,0K	Рабочий стол
4,0K	Шаблоны

Рисунок 8 – Вывод размера всех элементов в текущем каталоге

2. Работа в командной оболочке

- Команда `cat` – выводит содержимое файла в терминал (рисунок 9).



```
[redos_admin@localhost newfolder1]$ cat file.txt
Hello
```

Рисунок 9 – Отображение содержимого текстового файла

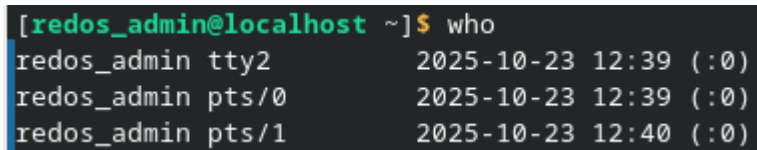
- Команда `echo` – выводит строку в терминал (рисунок 10).



```
[redos_admin@localhost ~]$ echo "Hello, World!"
Hello, World!
```

Рисунок 10 – Отображение строки в терминале

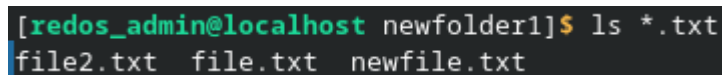
- Команда `who` – выводит информацию о пользователях (рисунок 11).



```
[redos_admin@localhost ~]$ who
redos_admin tty2      2025-10-23 12:39 (:0)
redos_admin pts/0     2025-10-23 12:39 (:0)
redos_admin pts/1     2025-10-23 12:40 (:0)
```

Рисунок 11 – Список пользователей, вошедших в систему

- Символы подстановки – позволяют выбирать группы файлов по шаблону (рисунок 12).



```
[redos_admin@localhost newfolder1]$ ls *.txt
file2.txt  file.txt  newfile.txt
```

Рисунок 12 – Использование символа `*` для фильтрации файлов

- Перенаправление ввода-вывода – позволяет перенаправлять вывод команд в файлы или между командами (рисунок 13).

```
[redos_admin@localhost newfolder1]$ echo "Hello" > file.txt
[redos_admin@localhost newfolder1]$ cat file.txt
Hello
[redos_admin@localhost newfolder1]$ cat file.txt >> newfile.txt
[redos_admin@localhost newfolder1]$ cat newfile.txt
Hello
```

Рисунок 13 – Перенаправление вывода в файл с помощью > и >>

- Перенаправление ввода-вывода – передают вывод одной команды как ввод другой (рисунок 14).

```
[redos_admin@localhost newfolder1]$ cat /etc/passwd | grep redos_admin
redos_admin:x:1001:1001:redos_admin:/home/redos_admin:/bin/bash
```

Рисунок 14 – Использование конвейера для поиска по содержимому файла

2. Основные команды в RedOS

- Команда ls – выводит список файлов и каталогов в текущем рабочем каталоге (рисунок 15).

```
[redos_admin@localhost ~]$ ls
admin_folder  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
```

Рисунок 15 – Результат выполнения команды ls

- Команда cat – выводит содержимое файла в терминал (рисунок 16).

```
[redos_admin@localhost newfolder1]$ cat file.txt
Hello
```

Рисунок 16 – Отображение содержимого текстового файла

- Команда cd – изменяет текущий рабочий каталог (рисунок 17).

```
[redos_admin@localhost ~]$ cd /home
[redos_admin@localhost home]$ pwd
/home
```

Рисунок 17 – Результат выполнения команды cd

- Команда `pwd` – отображает полный путь к текущему рабочему каталогу пользователя (рисунок 18).

```
[redos_admin@localhost ~]$ pwd
/home/redos_admin
```

Рисунок 18 – Результат выполнения команды `pwd`

- Команда `file` – выводит тип файла (рисунок 19).

```
[redos_admin@localhost newfolder1]$ file file.txt
file.txt: ASCII text
```

Рисунок 19 – Определение типа файла

- Команда `cp` – копирует файлы и каталоги (рисунок 20–21).

```
[redos_admin@localhost newfolder]$ cp file.txt file2.txt
[redos_admin@localhost newfolder]$ ls
file2.txt  file.txt
```

Рисунок 20 – Копирование файла с помощью команды `cp`

```
[redos_admin@localhost ~]$ cp -r newfolder newfolder1
[redos_admin@localhost ~]$ cd newfolder1
[redos_admin@localhost newfolder1]$ ls
file2.txt  file.txt
```

Рисунок 21 – Копирование каталога с помощью команды `cp -r`

- Команда `du` – показывает размер файлов и каталогов (рисунок 22).

```
[redos_admin@localhost ~]$ du -sh *
```

4,0K	admin_folder
0	newfile.txt
4,0K	newfolder
4,0K	newfolder1
0	newfoldernewfile2.txt
4,0K	Видео
4,0K	Документы
4,0K	Загрузки
4,0K	Изображения
4,0K	Музыка
4,0K	Общедоступные
8,0K	Рабочий стол
4,0K	Шаблоны

Рисунок 22 – Вывод размера всех элементов в текущем каталоге

- Команда `wc` – подсчитывает количество строк, слов и символов (рисунок 23).

```
[redos_admin@localhost newfolder1]$ wc file.txt
```

1	1	6	file.txt
---	---	---	----------

Рисунок 23 – Статистика по содержимому файла

- Команда `alias` – создает псевдоним для команды (рисунок 24).

```
[redos_admin@localhost newfolder1]$ alias ll='ls -l'
```

```
[redos_admin@localhost newfolder1]$ ll
```

```
итого 8
```

-rw-r--r--	. 1	redos_admin	redos_admin	0	окт 24 14:29	file2.txt
-rw-r--r--	. 1	redos_admin	redos_admin	6	окт 24 14:34	file.txt
-rw-r--r--	. 1	redos_admin	redos_admin	6	окт 24 14:36	newfile.txt

Рисунок 24 – Создание псевдонима для команды `ls -l`

- Команды `useradd`, `userdel`, `usermod` – позволяют добавлять, удалять и переименовывать пользователей (рисунок 25).

```
[redos_admin@localhost newfolder1]$ sudo useradd testuser
```

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

- №1) Уважайте частную жизнь других.
- №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
- №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

```
[sudo] пароль для redos_admin:
[redos_admin@localhost newfolder1]$ sudo usermod -l newname testuser
[redos_admin@localhost newfolder1]$ sudo userdel testuser
userdel: пользователь «testuser» не существует
[redos_admin@localhost newfolder1]$ sudo userdel newname
```

Рисунок 25 – Добавление, переименование и удаление пользователя.

- Команда `tracert` – производит трассировку маршрута до удаленного хоста (рисунок 26).

```
[redos_admin@localhost ~]$ tracert ya.ru
tracert to ya.ru (5.255.255.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.1.1)  2.804 ms  2.252 ms  1.999 ms
 2 100.77.4.1 (100.77.4.1)  2.663 ms  2.067 ms  2.232 ms
 3 185.37.128.213 (185.37.128.213)  1.848 ms  2.431 ms *
 4 * * *
 5 K12-CORE (185.37.128.157)  1.901 ms  2.354 ms  2.113 ms
 6 aurora.yndx.net (194.226.100.90)  2.547 ms  3.468 ms  5.295 ms
 7 vla-32z1-ae2.yndx.net (93.158.172.19)  31.527 ms vla-32z8-ae2.yndx.net (93.158.172.39)  13.312 ms vla-32z3-ae2.yndx.net (93.158.172.23)  14.676 ms
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
```

Рисунок 26 – Трассировка маршрута до удаленного хоста.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и протестированы основные команды работы с файловой системой, а также консольные команды в ОС RedOS.